

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 9

Eric Dusart

26. dubna 2026

Zadání (9.1). U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30%. Potom ale každá žába spořádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o $10 = 0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30% žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet.

V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

Myslím, že nejtěžší část tohoto úkolu je pochopit zadání (proč to je zadáno tak zmateně 😞). Ze zadání jsem pochopil:

$$\text{Žáby}(z_n) \xrightarrow[+0.1 \cdot k_n]{-30\%} \text{Žáby}(z_{n+1})$$

$$\text{Komáři}(k_n) \xrightarrow[-0.5 \cdot z_n]{+30\%} \text{Komáři}(k_{n+1})$$

Tedy potřebuji najít matici A pro kterou platí

$$A \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7z_n + 0.1k_n \\ 1.3k_n - 0.5z_n \end{pmatrix} \rightsquigarrow A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 \\ -0.5 & 1.3 \end{pmatrix}$$

Spočítáme si vlastní čísla. Charakteristický polynom A nám vyjde jako: $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 0.96$. Z toho zjistíme dvě vlastní čísla $\lambda_1 = 1.2$ a $\lambda_2 = 0.8$. Zjistíme si vlastní vektory příslušné vlastním číslům.

$$M_{\lambda_1} = \ker \begin{pmatrix} -0.5 & 0.1 \\ -0.5 & 0.1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \quad (\lambda_1 = 1.2)$$

$$M_{\lambda_2} = \ker \begin{pmatrix} -0.1 & 0.1 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad (\lambda_2 = 0.8)$$

Založme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ vytvořenou z vlastních vektorů. Pak $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 1.2 & 0 \\ 0 & 0.8 \end{pmatrix}$ a

$$\left[\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \right]_B = \left[z_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + k_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = z_0 \begin{pmatrix} -0.25 \\ 1.25 \end{pmatrix} + k_0 \begin{pmatrix} 0.25 \\ -0.25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25k_0 - 0.25z_0 \\ 1.25z_0 - 0.25k_0 \end{pmatrix}$$

Pak umocněním matice, vynásobením počátečním vektorem a následným převedení do kanonické báze získáme:

$$[f_A^n]_B^B \begin{bmatrix} z_0 \\ k_0 \end{bmatrix}_B = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1.2^n(k_0 - z_0) \\ 0.8^n(5z_0 - k_0) \end{pmatrix} \rightsquigarrow \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1.2^n(k_0 - z_0) + 0.8^n(5z_0 - k_0) \\ 1.2^n 5(k_0 - z_0) + 0.8^n(5z_0 - k_0) \end{pmatrix}$$

Tedy nás zajímá pro které počáteční vstupy

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} z_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4}(1.2^n(k_0 - z_0) + 0.8^n(5z_0 - k_0)) = \infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} k_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4}(1.2^n 5(k_0 - z_0) + 0.8^n(5z_0 - k_0)) = \infty \end{aligned}$$

Důležitý je koeficient u 1.2^n . Pokud $(k_0 - z_0) > 0$, pak počet komárů i žab poroste do nekonečna. Pokud naopak $(k_0 - z_0) < 0$, pak ekosystém zkolabuje. Tedy musí platit $0 < z_0 < k_0$. Tedy

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \mid 0 < s < t \in \mathbb{R} \right\}$$

Dále budeme zkoumat $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4} 1.2^n (5(k_0 - z_0) + (\frac{2}{3})^n (5z_0 - k_0))}{\frac{1}{4} 1.2^n ((k_0 - z_0) + (\frac{2}{3})^n (5z_0 - k_0))} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(k_0 - z_0) + (\frac{2}{3})^n (5z_0 - k_0)}{(k_0 - z_0) + (\frac{2}{3})^n (5z_0 - k_0)} = 5$$

Tedy poměr komárů a žab je v daleké budoucnosti 5:1.

Pokud chceme vědět kdy a při kterých počátečních hodnotách populace komárů vymře, pak můžeme počítat:

$$\begin{aligned} k_n &= \frac{1}{4}(1.2^n 5(k_0 - z_0) + 0.8^n(5z_0 - k_0)) = 0 \\ 1.2^n 5(k_0 - z_0) + 0.8^n(5z_0 - k_0) &= 0 \end{aligned}$$

Tedy pokud chceme, aby posloupnost $f(n) = 1.2^n 5(k_0 - z_0) + 0.8^n(5z_0 - k_0)$ byla klesající, pak musí být dominantní člen 1.2^n se záporným koeficientem. Tedy odtud získáváme, že $k_0 < z_0$. Tedy

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \mid 0 < t < s \in \mathbb{R} \right\}$$